



Coordonner et piloter un projet logiciel

Dossier de soutenance - Bloc 3

Dorian Joly
Expert en développement logiciel - RNCP39583
Révision documentaire du 15 septembre 2026

Réalisations vérifiables du projet et mise en situation pédagogique explicitement identifiée. Le dossier accompagne un oral de 30 minutes, démonstration incluse, suivi de 15 minutes de questions.

Spity - Coordonner et piloter un projet logiciel

Dorian Joly | Expert en développement logiciel | RNCP39583 | Bloc 3

1. Périmètre et nature des preuves

Spity propose des profils de grimpeurs et de clubs, la recherche de partenaires, des événements et un répertoire de lieux d'escalade. Le fil conducteur retenu pour la soutenance est : un grimpeur trouve un partenaire et une sortie, tandis que le club organise l'événement et contrôle ses participants.

Le dépôt apporte des réalisations techniques et un historique vérifiables. Ce dossier y ajoute une mise en situation professionnelle fictive, explicitement autorisée par le référentiel, pour démontrer les méthodes de planification, de management et de suivi client. Une réalisation technique ne prouve pas à elle seule qu'une équipe a été managée ou qu'un client a validé une décision.

Le Bloc 3 reprend le même projet que les autres livrables. Le Bloc 1 en définit le besoin, le commanditaire fictif et l'estimation globale. Le Bloc 2 apporte le prototype F01-F10 et les preuves de réalisation. Le Bloc 4 documente la maintenance, les anomalies et le support. Cette articulation des compétences n'est pas un calendrier : le dossier Bloc 4 du 13 août précède la préparation du Bloc 3 du 14 septembre. Le détail des rapprochements figure dans la revue inter-blocs.

Nature	Utilisation dans ce dossier
Observé	Fichiers et commits inspectés, commandes effectivement exécutées et résultats datés.
Historique documenté	Résultats présents dans les anciens dossiers ; conservés avec leur date, sans les présenter comme une mesure actuelle.
Simulation pédagogique	Équipe type, planning J1 à J15, estimations de charge, coûts, formations et réunions du cas de pilotage.
À confirmer	Composition réelle de l'équipe, interlocuteurs réels, dates du campus et consignes du règlement spécial.

Les documents parlent d'un oral individuel de 45 minutes, dont 30 minutes de présentation et 15 minutes d'échange. La démonstration est intégrée à la présentation. Aucun nombre de pages n'est imposé au Bloc 3 dans les trois pièces fournies. Le support et les livrables doivent être déposés sur DigiformaCertif dans le délai du campus. Sources : référentiel p. 11 à 14 ; modalités 2025-2026 p. 6, 8, 10 et 11 ; grille BC03 p. 1.

2. Objectifs, acteurs et critères de succès

Le besoin présenté consiste à faciliter l'organisation d'une pratique collective de l'escalade. La démonstration doit montrer un parcours compréhensible pour le client : se connecter, identifier un partenaire compatible, consulter une sortie, s'inscrire et retrouver cette inscription côté club.

Le cas pédagogique reprend le commanditaire du Bloc 1 : le Collectif Altitude Grimpe, association régionale fictive représentée par Claire Martin, présidente fictive, pour une zone pilote Lyon-Grenoble. Il répartit le travail entre un chef de projet jouant également un rôle technique, un développeur fictif et un testeur UX fictif. Cette répartition ne remplace pas les contributions personnelles décrites dans le Bloc 2. Les noms des comptes de démonstration désignent des données de test ; ils ne désignent ni des collaborateurs ni des personnes interrogées.

Objectif du cas	Critère d'acceptation	Mode de contrôle
Trouver un partenaire	Les critères de recherche filtrent les résultats ; une demande possède un état visible.	Parcours matching et partenariats.
Organiser une sortie	Un club crée ou consulte un événement et accède à ses participants autorisés.	Parcours club.
Gérer les inscriptions	La capacité est respectée ; inscription et désinscription sont restituées.	Recette et scénario de démonstration.
Rendre le parcours utilisable	Les commandes sont nommées et accessibles au clavier ; les erreurs sont compréhensibles.	Contrôle manuel et tests disponibles.
Maîtriser la restitution	Les fonctionnalités montrées correspondent au périmètre accepté et à la version identifiée.	Grille de validation en fin de démonstration.

La réalisation personnelle exacte et les interactions humaines réelles seront précisées par le candidat. Le dossier ne transforme pas les hypothèses du cas en expérience professionnelle attestée.

3. C.3.1 - Méthode et organisation du travail

Pour la mise en situation, je retiens Kanban avec des jalons de validation. Les tâches traversent les états À faire, En cours, À vérifier et Terminé. Une limite de deux tâches de réalisation simultanées rend les blocages visibles et évite de commencer plusieurs fonctions sans terminer leur recette. Le passage à Terminé nécessite les critères d'acceptation, la revue et les vérifications du lot.

Ce choix correspond à un petit effectif et à des priorités qui peuvent évoluer. Scrum apporterait des rôles et cérémonies supplémentaires sans preuve d'une pratique historique correspondante dans le projet. Le cycle en V donnerait une structure stable, mais retarderait les retours sur les parcours. Kanban permet de conserver des livraisons progressives tout en rendant la date de démonstration visible.

Linear a été consulté directement le 14 septembre 2026 : 25 tickets, dont 12 Done, 4 Todo, 1 In Progress, 7 Backlog et 1 Canceled. A09 conserve le relevé et les liens. Le ticket actif SPI-27 concerne les médias et conditionne le parcours de publication SPI-15 puis SPI-18, d'après les descriptions lues. Le classeur de pilotage joint complète ce suivi par les charges, les jalons et les coûts. Git assure la traçabilité des modifications ; il ne remplace pas une mesure du temps passé.

A01 présente d'abord les cinq jalons globaux du Bloc 1 : Socle 16 j-h, Découverte 15, Organisation 17, Communauté 14 et Stabilisation 17. À capacité constante de 5 j-h par semaine, un ordonnancement séquentiel représente 15,8 semaines. Cette projection pédagogique reprend les 79 j-h de C1.4.1, sans inventer un calendrier réalisé. Le diagramme à barres montre la séquence et les dépendances ; Kanban organise le flux quotidien.

Le planning pédagogique couvre quinze jours ouvrés relatifs, J1 à J15, sans leur attribuer des dates de réalisation historiques. Il distingue étude, mesure des besoins, conception de l'organisation, réalisation, recette et restitution. Les dépendances et les jalons sont détaillés dans A01. T07 peut commencer sur les parcours déjà livrés, mais sa clôture dépend aussi de la recette des événements et des corrections T10. La démonstration J15 reste conditionnée à ces deux validations.

Ce lot de préparation et de stabilisation s'appuie sur le logiciel existant. Il ne représente pas le développement complet de Spity, estimé à 79 jours-homme dans la fiche C1.4.1 du Bloc 1. Les jalons J1-J5 de cette fiche sont distincts des jours relatifs J1-J15 du présent exercice.

Les ressources sont trois rôles, une machine de développement, Node.js 22 comme référence projet, MariaDB, un navigateur, Git, Linear et un espace documentaire partagé. Les charges et taux du scénario sont des hypothèses économiques ; ils ne représentent pas des salaires versés ou des dépenses réellement engagées.

4. C.3.1 - Responsabilités et accessibilité de l'organisation

La matrice RACI d'A02 affecte un seul responsable de décision par activité. Le développeur réalise les fonctions, QA prépare et exécute la recette, le chef de projet organise et arbitre, le client valide le périmètre et les résultats attendus. Les rôles sont distincts même lorsqu'une personne réelle pourrait en cumuler plusieurs.

Le rôle QA est incarné par Camille, testeuse malentendante entièrement fictive. Elle prépare les critères T02 et réalise la recette T07 selon ses compétences, avec 30 h disponibles pour 24 h prévues à terminaison. Le scénario prévoit de convenir avec elle de consignes écrites, de réunions sous-titrées et d'une synthèse des décisions avec responsable et échéance. A02 précise les responsabilités ; aucune situation de santé n'est attribuée à une personne réelle.

La préparation des aménagements est comprise dans les tâches existantes : 0,5 h CP dans T03.3 et 0,5 h CP dans T08.2. L'outil de visioconférence est supposé déjà fournir un sous-titrage adapté. Ces hypothèses conservent les charges et le budget du lot ; si elles ne suffisent pas, le CP réestime avant engagement. Le cas est explicité dans donnees/inclusion.json et visible sur les diapositives 6, 14 et 16.

Dans un contexte multiculturel ou international simulé, les décisions sont rédigées en français simple et les termes techniques sont expliqués dans un glossaire. CP et Camille sont situés à Paris, DEV travaille depuis Montréal dans le cas. Les invitations indiquent Europe/Paris et America/Toronto ; DEV prépare un avis écrit et retrouve la décision dans CR02. Le glossaire français/anglais et le contrôle par reformulation sont détaillés dans A05. La compréhension est vérifiée par reformulation, et non déduite du silence en réunion.

5. C3.2.1 - Tableau de bord et rythme de suivi

Le tableau de bord pédagogique est arrêté à J10. Chaque mise à jour renseigne le consommé, le reste à faire, le statut et la fin prévisionnelle. Une courte revue quotidienne traite les blocages ; deux fois par semaine, le chef de projet compare les charges et les risques ; les revues client ont lieu aux jalons J3, J10 et J15.

Indicateur du cas simulé	Calcul et résultat à J10	Utilité
Tâches terminées	5 / 10 = 50 %	État du flux ; les tâches n'ont pas toutes la même taille.
Charge initiale	Somme des charges prévues = 112 h	Référence de comparaison.
Charge consommée	Somme des heures consommées = 77 h	Effort déjà mobilisé dans la simulation.
Reste à faire	Somme des estimations restantes = 40 h	Effort encore nécessaire.
Charge à terminaison	77 + 40 = 117 h, soit +5 h	Anticiper une dérive avant la clôture.
Coût initial hors réserve	Main-d'œuvre 4 090 EUR + frais 180 EUR = 4 270 EUR	Budget économique de référence.
Coût prévisionnel final	Main-d'œuvre 4 265 EUR + frais 200 EUR = 4 465 EUR	Écart de +195 EUR, soit +4,6 %.
Réserve initiale	10 % de 4 270 = 427 EUR	Plafond du cas de 4 697 EUR ; marge prévisionnelle de 232 EUR.

Le délai se lit séparément de la charge : T06 passe de J11 à J12 (+1 jour ouvré) et T07 de J13 à J14 (+1 jour), tandis que la démonstration reste à J15. Ces glissements ne s'additionnent pas comme deux jours de retard du lot. CP atteint 29/30 h, soit 96,7 %, au-dessus du seuil d'alerte de 90 %. Il limite les demandes nouvelles et protège le temps d'arbitrage.

Les heures consommées ne sont pas un pourcentage d'achèvement. Le passage à Terminé repose sur la validation du résultat. Les coûts sont des valorisations de charge en euros, hors taxes conventionnellement dans la simulation ; aucune facture réelle n'est représentée.

La référence globale retenue est la fiche C1.4.2 du Bloc 1 : 79 jours-homme à 420 EUR HT, soit 33 180 EUR, plus 1 480 EUR d'exploitation annuelle et 3 466 EUR de provision, pour un total de 38 126 EUR HT. Les 4 270

EUR du lot B3 ne remplacent pas cette estimation et ne lui sont pas ajoutés. Les périmètres et hypothèses diffèrent ; aucune économie réelle ne peut être déduite de leur comparaison. L'ancien diaporama B1 affiche 82 jours-homme et 44 250 EUR : cette divergence avec les fiches détaillées est identifiée dans la revue inter-blocs et reste à harmoniser avant une remise commune.

Le classeur recalcule les totaux et la charge par rôle après modification des entrées. Les risques sont suivis séparément avec responsable, déclencheur et réponse. Les 112 h initiales sont décomposées en 30 activités dans la feuille Estimations. Planning et Pilotage calculent leurs totaux à partir de ces entrées. A09 explique les causes des 5 h supplémentaires et les tests de sensibilité : 8 h DEV de plus dépassent le budget de 48 EUR ; 2 h CP de plus respectent le budget mais dépassent sa capacité d'une heure. Le relevé réel des 25 tickets Linear reste dans une feuille distincte.

6. C3.2.2 - Arbitrage documenté sur la recette

Un cas réel documenté concerne la recette navigateur du 20 juillet 2026. Le dossier Bloc 2 rapporte un échec de recette sur le run 29749715001, avec un staging non exécuté. Le serveur de développement compilait à froid pendant les scénarios. Le commit 689e59d remplace l'exécution CI par le serveur standalone issu du build et ajuste l'utilisation de localhost pour la session.

Le fait vérifié pendant cette préparation est la présence du commit et de ses modifications dans l'historique local. Les résultats des runs distants sont des résultats historiques rapportés dans le dossier Bloc 2 ; ils ne sont pas présentés comme une nouvelle consultation des serveurs GitHub.

Option analysée a posteriori	Avantage	Limite
Augmenter les délais et ajouter des retries	Modification rapide du harnais.	Peut masquer l'instabilité et conserve l'écart avec l'artefact livré.
Préchauffer le serveur de développement	Réduit certaines compilations pendant la recette.	Dépend de la liste des routes préchauffées.
Tester le build standalone	Teste un artefact proche de celui utilisé dans Docker.	Ajoute un temps de build et demande un environnement cohérent.

La modification retenue dans le code correspond à la troisième option. Le dossier historique associe la consolidation au run 29750556481, qui a réussi sans retry. La comparaison des options ci-dessus est une analyse rétrospective de préparation, pas la reproduction d'un procès-verbal de décision contemporain.

Le raisonnement est réutilisable : échec reproductible, recherche de la cause, distinction produit/harnais, comparaison des options, correction de la cause, nouvelle exécution puis autorisation de livraison. A04 présente aussi un arbitrage simulé de périmètre pour montrer l'effet sur les charges et l'engagement client.

7. C3.3.1 - Management et communication

Dans la simulation, j'utilise un style participatif pour estimer et répartir les tâches, un style persuasif pour expliquer une priorité contestée et un style directif limité aux règles de sécurité ou de livraison. La délégation porte sur un résultat attendu, avec une échéance, une autonomie définie et un point de contrôle.

À J10, le chef de projet approche 29 h prévues à terminaison pour 30 h disponibles. La marge est réduite : je limite les demandes nouvelles, conserve à QA la préparation de recette déjà prévue dans son rôle et conserve un point de validation court. Le développeur reste responsable des corrections ; QA conserve un regard indépendant sur leur validation. Le détail de charge par rôle est calculé dans le classeur.

La situation analysée dans A05 met en scène une demande de nouvelle fonctionnalité alors que QA attend un parcours stable. Une réponse uniquement directive ferait taire le désaccord sans traiter la surcharge. Je fais expliciter les impacts par chaque rôle, conserve les critères de qualité et propose au client un report documenté de la demande. La décision et ses conséquences restent accessibles à tous.

Les outils ont chacun une finalité : Linear pour tâches et blocages, Git pour les changements, Markdown pour décisions et comptes rendus, visioconférence pour les échanges synchrones. Les liens utiles sont regroupés

dans la même tâche afin d'éviter une décision perdue dans une conversation. A05 contient le protocole d'animation, les aménagements de Camille et le retour critique. Une seule personne parle à la fois, les sous-titres sont testés et les informations inaccessibles sont reprises par écrit avant de poursuivre.

Les contrôles prévus sont observables : à J3, Camille accède au support et reformule une consigne ; à J10, elle retrouve la décision, le responsable et l'échéance ; à J14, elle réalise un cas de recette sans aide. Ce sont des critères du scénario, sans résultat réel attesté. Un échec conduit à identifier si le besoin concerne l'accès à l'information ou la compétence technique, puis à ajuster le support ou l'accompagnement.

8. C3.3.2 - Évaluation et développement des compétences

La grille A06 utilise une échelle explicite : 0 non abordé, 1 réalisé avec accompagnement, 2 autonome sur un cas courant, 3 capable de traiter les cas complexes et d'accompagner. Elle compare les besoins du projet et les niveaux hypothétiques des rôles. Ces notes ne constituent pas une évaluation réelle de Dorian Joly ou d'un collaborateur.

Les écarts retenus concernent les transactions et la concurrence pour DEV, les tests navigateur et l'accessibilité pour QA, ainsi que le pilotage de la charge pour CP. Le plan prévoit des ateliers courts intégrés aux tâches, de la pratique accompagnée et une vérification par un résultat observable. La formation n'est pas déclarée réussie parce qu'un lien a été consulté.

L'efficacité est vérifiée par une démonstration ou un exercice : deux inscriptions concurrentes sur une dernière place, scénario navigateur reproductible, contrôle au clavier et mise à jour autonome du tableau de bord. Le plan de 6 h comprend 1 h CP dans T03, 2 h DEV dans T06 et 3 h QA dans T07. Pour Camille, les 2 h de recette navigateur et l'heure de parcours clavier utilisent des consignes écrites, une démonstration sous-titrée et des échanges disponibles par écrit. Le critère technique reste la réalisation autonome d'un cas. Les écarts de compétences QA ne sont pas déduits de sa malentendance. Le budget de formation fictif de 60 EUR couvre des ressources complémentaires ; le temps d'apprentissage est inclus dans les charges, sans double comptage.

Dans ce cas de courte durée, un recrutement permanent n'est pas retenu. Si la compétence critique reste indisponible et bloque le jalon, le chef de projet transmet aux RH une demande de renfort précisant mission, compétence, durée, charge, budget et critères de sélection. A06 et l'annexe 25 du diaporama présentent une fiche conditionnelle : déclencheur J12, spécialiste QA 4 h à J12-J13 et accueil CP 0,5 h. Cette variante non activée ajoute 202,50 EUR, porte la prévision à 4 667,50 EUR et conserve 29,50 EUR de marge. Elle n'est ni un recrutement réalisé ni une modification du budget de base.

9. C3.4.1 - Comptes rendus et validation client

Les trois comptes rendus d'A07 sont des mises en situation fictives. Le premier fixe le périmètre et les critères, le deuxième présente les écarts et l'arbitrage, le troisième décrit une répétition de validation et les réserves de démonstration. Aucun n'est signé au nom d'une personne réelle et aucun envoi n'est affirmé.

Le rôle CL représente ici Claire Martin pour le Collectif Altitude Grimpe. Le cas support B4-C433-01 fournit un exemple de transmission entre besoins fonctionnels, cause technique et vérifications. Il reste une simulation de support et ne constitue pas un retour client réel à réutiliser comme preuve de satisfaction. De même, les objectifs de NPS et de rétention du Bloc 1 restent des cibles non mesurées.

Chaque compte rendu indique le jour relatif, les rôles présents dans le scénario, ce qui a été présenté, les écarts, les décisions et les prochaines actions. Une décision précise son responsable et son échéance. Le suivi qualité s'appuie sur une grille qui relie chaque fonctionnalité attendue à son résultat.

Les indicateurs de satisfaction proposés sont : proportion de critères acceptés, proportion de scénarios réussis sans aide, note d'utilité de 1 à 5 et nombre de blocages signalés. Le nombre de répondants et la date doivent accompagner tout résultat. Le protocole J15 prévoit deux grimpeurs et un représentant de club, sans recrutement réellement réalisé. A07 fixe les seuils : 100 % des critères critiques, au moins 80 % des parcours sans aide, utilité moyenne au moins 4/5 et aucun blocage critique. Tout écart déclenche une action affectée et

un nouveau contrôle. À ce stade, aucune réponse de client réel n'est disponible. Une mesure manquante reste « non mesurée » ; elle ne vaut ni zéro ni 100 %.

La validation se fait par fonction avec trois décisions possibles : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Les réserves redeviennent des actions datées. Un procès-verbal fictif ne prouve pas une réception contractuelle du logiciel ; une validation réelle nécessitera l'interlocuteur et sa confirmation.

10. C3.4.2 - Démonstration du logiciel

Le scénario de six minutes part d'un besoin utilisateur : « préparer une sortie avec les bonnes personnes ». Une session grimpeur montre le profil, le matching et l'inscription à un événement ; une session club montre la gestion et les participants. Le vocabulaire reste fonctionnel : place disponible, demande envoyée, inscription confirmée. Les mécanismes de base de données sont réservés aux questions techniques.

Les comptes de démonstration sont ceux du script seed-demo.mjs. Ils doivent être utilisés sur un environnement local de démonstration identifié. Le guide A08 prévoit la préparation, les critères d'acceptation, les deux sessions navigateur et une solution de secours avec les captures du 15 septembre 2026. Ces captures permettent de poursuivre l'explication en cas d'incident, mais ne remplacent pas la preuve d'un logiciel utilisable le jour de l'épreuve.

L'état des vérifications courantes est conservé dans preuves/verification.json et expliqué dans VERIFICATION.md. Il distingue lint, TypeScript, tests unitaires, construction et recette complète. La réussite de tests isolés ne permet pas de déclarer une recette avec MariaDB réussie si elle n'a pas été exécutée.

À la fin du parcours, je reprends les critères avec le jury : recherche de partenaire, accès au bon rôle, inscription, capacité et visibilité des participants. Je présente les limites constatées et le traitement des réserves avant de demander la validation du périmètre démontré.

11. Bilan et préparation de l'entretien

Le dossier relie chacune des sept compétences à une action, un résultat attendu et une pièce vérifiable. Les preuves réelles couvrent le produit, le code, les tests exécutés et l'arbitrage technique historique. Le cas pédagogique complète la démonstration des méthodes de pilotage, sans transformer les échanges simulés en faits réels.

Les points restant à confirmer par le candidat sont la composition réelle de l'équipe, les interlocuteurs et retours réellement obtenus, la date de soutenance, la date limite de dépôt et les dispositions du règlement spécial. Ils sont regroupés dans la checklist de remise, pour ne pas être oubliés derrière la préparation technique.

Le guide d'oral contient les notes de présentation, une répartition totalisant trente minutes et des questions probables. Le candidat doit reformuler les explications avec ses mots et être capable de modifier une hypothèse du classeur, d'expliquer un écart et de retrouver une preuve.

La transmission vers la maintenance s'appuie sur les registres déjà documentés au Bloc 4 : version identifiée, anomalies qualifiées, responsables, réserves et critères de vérification. Le constat de production en retard de 19 commits du 13 août reste historique. Il ne décrit pas l'état actuel du site. Les preuves de juillet, août et septembre conservent leurs dates et leurs périmètres, sans additionner les nombres de tests ni assimiler une réussite locale à une promotion en production.

12. Sources et pièces jointes

S1 : référentiel Expert en développement logiciel RNCP39583, p. 11 à 14, copie archivée dans docs/mcp/referentiel. S2 : modalités YNOV M2 2025-2026, p. 4, 6, 8, 10 et 11, fichier fourni par le candidat. S3 : grille d'évaluation BC03, page unique, fichier fourni par le candidat.

Preuves projet : historique Git, commit 689e59d ; docs/bc02/10_CAHIER_RECETTES_C231.md ; docs/bc02/19_RETOUTR_EXPRIENCE_ET_CHOIX_TECHNIQUES.md ; docs/audits/2026-09-09-synchronisation-linear.md ; captures du 15 septembre 2026 dans preuves/captures ; résultats de vérification produits pendant cette préparation.

Annexes : A01 planning, A02 responsabilités, A03 indicateurs et risques, A04 arbitrages, A05 management, A06 compétences et formations, A07 suivi client, A08 démonstration, A09 données et rapprochement Linear. Les données numériques du cas sont centralisées dans donnees/pilotage.json et reprises dans le classeur joint. La matrice de preuves donne les correspondances avec la grille officielle.

Continuité du projet : Bloc 1, C1.1.1 p. 2, C1.4.1 p. 7-8 et C1.4.2 p. 2-4 ; Bloc 2, dossier final du 23 juillet et retour d'expérience ; Bloc 4, dossier du 13 août, anomalie B4-C421-02 et cas support B4-C433-01. La revue COHERENCE_INTER_BLOCS.md conserve les références précises et les divergences documentaires.

Correspondance avec la grille BC03

Cette matrice constate une couverture documentaire ; elle n'attribue pas la mention Acquis, qui relève du jury.

Compétence	Critères couverts	Pièces	Nature
C.3.1	Méthode, planning, phases, ressources, affectations, handicap, vigilances	A01 ; A02	Simulation et traces Git
C3.2.1	Outil cohérent, indicateurs mesurables, coûts, délais, risques, RH	A03 ; A09 ; classeur ; vérification	Linear observé, simulation et tests datés
C3.2.2	Problème, conséquences, options et décision argumentée	A04 ; commit 689e59d	Git observé, analyse rétrospective et simulation
C3.3.1	Missions, charge, style, communication, critique et adaptations	A02 ; A05	Simulation
C3.3.2	Grille commentée, écarts, formations adaptées et besoin RH	A06	Simulation
C3.4.1	Comptes rendus, jalons de validation et satisfaction	A07	Simulation ; satisfaction réelle non mesurée
C3.4.2	Logiciel utilisable, fonctions attendues, vocabulaire client, validation	A08 ; recette ; captures	Résultats explicités dans VERIFICATION.md

Le règlement spécial n'est pas fourni. La règle de 50 % des compétences et l'absence d'éliminatoire non acquise est rappelée, mais aucune compétence n'est déclarée éliminatoire sur simple supposition. Les preuves d'une situation fictive ne sont pas des attestations de management réel.

Repères dans le support corrigé

Compétence	Diapositives à présenter	Pièce détaillée
C.3.1	3 : global ; 4 : Kanban ; 5 : phases ; 6 : missions	A01/A02 ; RACI en annexe 23
C3.2.1	4 à 10 : flux, dates, charge, coûts et risques	A03/A09 ; classeur
C3.2.2	11-12 : problème, options et décision	A04 ; sensibilité en annexe 24
C3.3.1	6, 9, 13-14 : missions, capacité, styles, handicap et contexte international	A02/A05
C3.3.2	15 : grille ; 16 : formations et déclencheur RH	A06 ; variante RH en annexe 25
C3.4.1	17 : CR02 ; 18 : protocole de satisfaction	A07
C3.4.2	19-21 : manipulation ; 22 : validation et réserves	A07/A08 ; vérification de la version

A01 - Planning et jalons

Nature : simulation pédagogique sur quinze jours ouvrés relatifs. Les jours ne sont pas des dates historiques. Le planning initial est conservé pour comparer les écarts à J10.

ID	Tâche	Rôle	Prévu	Fin revue	Heures prévues	Prérequis
T01	Cadrage et périmètre	CP	J1-J2	J2	6	Aucune
T02	Besoins et critères de recette	QA	J1-J3	J3	8	Aucune
T03	Planning et ressources	CP	J2-J3	J4	6	Aucune
T04	Accès et profils	DEV	J3-J5	J6	18	T01
T05	Matching et partenariats	DEV	J6-J8	J8	16	T04
T06	Événements et capacité	DEV	J9-J11	J12	18	T05
T07	Recette et accessibilité	QA	J10-J13	J14	14	T02, T05
T08	Suivi et validations client	CP	J1-J14	J14	8	Aucune
T09	Restitution et démonstration	CP	J14-J15	J15	8	T07
T10	Corrections de recette	DEV	J12-J14	J14	10	T06

Le planning distingue étude (T01), mesure des besoins (T02), conception de l'organisation (T03), réalisation (T04/T05/T06), mesure du résultat et corrections (T07/T10), pilotage (T08) et restitution (T09). Les tâches de recette commencent sur les fonctions déjà livrées. Leur clôture dépend aussi de T06 et T10. La préparation du support peut avancer avant la réception ; la démonstration finale exige une recette terminée.

Jalon	Condition de passage	Autorité dans le scénario
J3 - Périmètre	Besoins et critères formalisés	Client fictif
J8 - Parcours partenaire	Accès, profils et matching vérifiés	CP avec QA
J10 - Revue d'écarts	Reste à faire et arbitrages actualisés	CP et client fictif
J14 - Recette	Événements et corrections vérifiés	CP avec QA
J15 - Restitution	Parcours démontré, réserves identifiées	Client fictif

Points de vigilance : charge CP proche de sa capacité, dépendance de la recette à la stabilisation des événements, démarrage de la base locale, disponibilité du client et éventuelles demandes nouvelles. Une fin revue n'écrase jamais la référence initiale.

Historique réel distinct : premier commit le 22 janvier 2026, socle le 24 janvier, interface en mai, recette et corrections en juillet, maintenance en août, évolutions et backlog en septembre. Ces jalons sont issus de Git ; ils ne donnent pas le temps de travail réel ni la date de démarrage contractuelle du projet.

Planning global, puis zoom sur le lot

La référence de lancement du Bloc 1, C1.4.1 p. 7-8, répartit 79 jours-homme entre cinq jalons. Le tableau ci-dessous donne un ordonnancement pédagogique séquentiel avec une capacité constante de 5 j-h par semaine. Les intervalles sont exprimés en semaines écoulées depuis un départ relatif, sans date historique inventée. Un jalon est franchi sur son résultat attendu, pas uniquement sur une consommation de temps.

Jalon du MVP cible	Charge B1	Semaines écoulées	Résultat de passage
J1 - Socle	16 j-h	0 à 3,2	Compte et profil exploitables
J2 - Découverte	15 j-h	3,2 à 6,2	Lieux et partenaires recherchables
J3 - Organisation	17 j-h	6,2 à 9,6	Topos et événements du MVP cible
J4 - Communauté	14 j-h	9,6 à 12,4	Fil social et médias limités
J5 - Stabilisation	17 j-h	12,4 à 15,8	Recette et documentation de livraison

Le total est de $79 / 5 = 15,8$ semaines de capacité, environ seize semaines. Cette séquence reprend les charges du B1, pas l'état de livraison actuel de chaque fonction. Le prototype B2, les évolutions réelles de Linear et le registre de maintenance B4 gardent leurs périmètres datés. Les jours J1-J15 du lot B3 sont distincts des cinq codes de jalons B1. Les heures et coûts du lot ne s'ajoutent pas automatiquement au budget global.

La méthode retenue pour le cas est Kanban : petit effectif, priorités évolutives, retours rapides et limite de deux travaux de réalisation simultanés. Scrum introduirait des cérémonies supplémentaires pour ce lot ; un cycle en V rendrait les retours intermédiaires moins fréquents. Les critères de recette conditionnent le passage à Terminé.

Le planning à barres complète le flux Kanban. Il permet de voir les chevauchements, les dates et les conditions de passage sans figer l'ordre de tous les petits travaux. Linear expose le travail courant ; les jalons fixent les engagements et le classeur conserve dates initiales et dates revues. Cette distinction justifie les outils et leur compatibilité. Dans le lot, la mesure porte sur les besoins et critères T02, puis sur la conformité de la recette T07.

A02 - Responsabilités et ressources

Nature : simulation pédagogique. CP = chef de projet ; DEV = développeur fictif ; QA = Camille, testeuse QA fictive ; CL = client fictif. R réalise, A décide et répond du résultat, C est consulté, I est informé. Une seule autorité A par ligne.

CL reprend Claire Martin, présidente fictive du Collectif Altitude Grimpe, commanditaire défini dans C1.1.1 du Bloc 1. CP/DEV/QA sont des rôles du scénario et ne prouvent pas l'existence de trois collaborateurs réels.

Activité	CP	DEV	QA	CL
Fixer périmètre et critères	R	C	C	A
Planifier et affecter	A/R	C	C	I
Réaliser les fonctions	A	R	C	I
Recetter les parcours	A	C	R	C
Traiter les corrections	A	R	C	I
Arbitrer délai, coût, périmètre	R	C	C	A
Accepter la démonstration	R	C	C	A

Ressource du cas	Disponibilité et usage
CP	30 h sur quinze jours ouvrés ; organisation, décisions, suivi et présentation.
DEV	72 h sur le même horizon ; réalisation et corrections.
QA : Camille	30 h disponibles, 24 h prévues à terminaison ; critères T02, recette et accessibilité T07.
CL	Trois points de validation ; disponibilité à convenir dans une réalisation réelle.
Matériel	Machine et navigateur disponibles ; aucune acquisition matérielle imputée au cas.
Logiciels	Git, Linear, environnement Node.js/MariaDB, documents partagés et visioconférence.

Le rôle réel de chaque personne doit être distingué de cette organisation type. L'attribution des tickets à Dorian dans l'archive Linear n'établit pas, à elle seule, la composition d'une équipe réelle.

Cas concret : Camille, testeuse QA malentendante

Camille est un personnage entièrement fictif ajouté au scénario pédagogique le 15 septembre 2026. Son besoin retenu est d'accéder aux informations orales et de participer aux décisions. L'affectation de T02 et T07 repose sur les compétences du rôle QA ; sa situation ne détermine pas son niveau technique. Le cas est centralisé dans les données d'inclusion.

Besoin du scénario	Modalité convenue avec Camille	Responsable
Comprendre les consignes et préparer son intervention	Ordre du jour et consignes écrites avant les points.	CP
Suivre une réunion	Sous-titres testés, une seule personne parle à la fois, reprise écrite si nécessaire.	CP et participants
Retrouver une décision	Synthèse avec action, responsable et échéance dans l'espace partagé.	CP
Se former et réaliser la recette	Consignes écrites et démonstration sous-titrée ; mise en pratique autonome.	CP pour le support, Camille pour l'exercice

La préparation mobilise 0,5 h CP dans T03.3 « Affecter les responsabilités » et 0,5 h CP dans T08.2 « Préparer la revue et arbitrer », incluses dans les charges existantes. Les 3 h QA de formation restent dans T07. L'outil de visioconférence existant est supposé fournir un sous-titrage adapté dans ce scénario ; aucun achat supplémentaire n'est compté. Si ces hypothèses ne suffisent pas, la charge et le budget sont réestimés avant engagement.

Les contrôles prévus à J3, J10 et J14 sont détaillés dans A05. Ce sont des résultats attendus, sans observation réelle annoncée. Le cas n'attribue aucune situation de santé à une personne réelle. Les horaires restent explicites et les ressources accessibles de façon asynchrone.

A03 - Indicateurs, coûts et risques

Nature : données simulées à J10. Les taux servent à valoriser le travail dans le cas ; aucune dépense réelle n'est attestée.

Rôle	Prévu h	À terminaison h	Capacité h	Occupation	EUR/h
CP	28	29	30	96.7%	45
DEV	62	64	72	88.9%	35
QA	22	24	30	80.0%	30

Les trois rôles représentent 112 h prévues, 77 h consommées et 40 h restantes. La prévision de 117 h est supérieure de 5 h au plan. La somme des capacités vaut 132 h, mais cette capacité ne se substitue pas librement entre métiers : DEV ne peut pas absorber du travail QA sans vérifier ses compétences et la séparation réalisation/validation.

Coût initial : $28 \times 45 + 62 \times 35 + 22 \times 30 = 4\,090$ EUR de travail, plus 180 EUR de frais, soit 4 270 EUR.
Prévision : $29 \times 45 + 64 \times 35 + 24 \times 30 = 4\,265$ EUR, plus 200 EUR de frais, soit 4 465 EUR. Le dépassement de 195 EUR vaut 4,6 % de la référence. La réserve de 427 EUR porte le plafond à 4 697 EUR, avec 232 EUR de marge prévisionnelle.

Le consommé économique du cas vaut 2 945 EUR, dont 2 825 EUR de travail et 120 EUR de frais. Il ne s'agit pas d'un relevé bancaire. Les variations sont calculées à périmètre et taux constants.

Registre des risques

Échelle proposée : probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (fort). Priorité = produit des deux. Un score de 6 ou 9 déclenche une revue avant engagement du jalon. Ce score aide à ordonner l'analyse, sans remplacer la décision.

ID	Risque	P	I	Score	Responsable
R01	Environnement de démonstration indisponible	3	3	9	CP
R02	Surcharge du chef de projet	2	3	6	CP
R03	Ajout tardif de contributions aux topos	2	3	6	CP
R04	Défaut de capacité des événements	2	3	6	DEV
R05	Consignes de dépôt non confirmées	2	3	6	CP

R01 - Déclencheur : Sonde de santé indisponible ou base inaccessible. Réponse : Tester l'installation à J12, répéter à J14 et conserver des captures datées de secours.

R02 - Déclencheur : Prévision de charge supérieure à 90 % de la capacité. Réponse : Limiter le travail simultané et faire préparer la grille de recette par QA.

R03 - Déclencheur : Nouvelle demande sans capacité ni recette disponible. Réponse : Reporter ce lot après la démonstration et consigner la décision client simulée.

R04 - Déclencheur : Deux inscriptions acceptées sur la dernière place. Réponse : Vérifier l'inscription concurrente et les refus d'accès.

R05 - Déclencheur : Date limite ou livrable demandé non identifié. Réponse : Consulter la convocation et le règlement spécial avant le dépôt.

Règles de suivi

Chaque rôle actualise son consommé et son reste à faire. CP vérifie deux fois par semaine l'écart, les dates et la capacité. Une variation de budget dépassant la réserve, une charge supérieure à la capacité ou un critère critique non vérifié déclenche un arbitrage documenté. Les indicateurs de qualité s'appuient sur les résultats réellement exécutés dans VERIFICATION.md.

Linear a été relu directement le 14 septembre : 12 Done, 4 Todo, 1 In Progress, 7 Backlog et 1 Canceled. Le taux de tickets Done est de $12 / 24 = 50\%$ hors annulé. Il ne mesure pas la part de produit livrée. A09 conserve le relevé, les dépendances lues, les 30 activités estimées et les tests de sensibilité. La feuille Linear reste distincte du scénario.

Écarts de dates et décision de suivi

Tâche	Fin initiale	Fin revue à J10	Retard prévisionnel	Conséquence
T06 - Événements	J11	J12	1 jour	Préserver les critères de capacité et préparer les corrections.
T07 - Recette	J13	J14	1 jour	Clôturer après T06 et T10, avant la démonstration J15.

Le retard se calcule par fin revue moins fin initiale. Ces deux écarts ne s'additionnent pas pour annoncer deux jours de retard de la démonstration : celle-ci reste prévue à J15. Les +5 h de charge ne sont pas cinq jours de retard. Exemple de mise à jour : renseigner le reste à faire T06 et sa nouvelle fin, relire charge/coût, vérifier la dépendance de T07 puis consigner l'effet dans CR02.

CP atteint 96,7 % de sa capacité, au-dessus de l'alerte de 90 %. Le scénario limite les demandes nouvelles et protège ses créneaux d'arbitrage. La recette est déjà confiée à QA ; ce n'est pas une nouvelle réaffectation faisant gagner des heures à CP. Tout ajout mobilisant plus que sa marge d'une heure nécessite un arbitrage. La capacité restante des autres rôles ne prouve pas qu'ils disposent de la compétence requise pour reprendre une tâche.

A04 - Arbitrages et aide à la décision

1. Cas historique : recette sur le build standalone

Nature : modification Git observée ; conséquences historiques rapportées par le dossier Bloc 2 ; comparaison d'options rédigée a posteriori.

Le commit 689e59dccf15dc611dbddccea9cf81ccc187c40c, daté du 20 juillet 2026, modifie la configuration Playwright, le workflow CI et le harnais de recette. La recette CI passe au serveur issu du build standalone. La documentation historique rapporte un run en échec avant cette modification et un run réussi après consolidation, sans retry.

Option	Fidélité à l'artefact livré	Traitement de la cause	Effort supplémentaire
Délais plus longs et retries	Faible	Partiel ; masque possible	Faible
Préchauffage du mode développement	Partielle	Dépend des routes préparées	Moyen
Build standalone	Forte	Retire la compilation à froid pendant la recette	Build et configuration

La décision effectivement visible dans le code est le build standalone. Le gain recherché est une recette reproductible et représentative du déploiement. La contrainte acceptée est le temps de construction préalable. La livraison reste dépendante des contrôles.

Sources : git show 689e59d ; dossier Bloc 2, cahier de recettes, section « Consolidation sur l'artefact standalone ». Les runs 29749715001 et 29750556481 ne sont pas réinterrogés dans cette preuve.

2. Cas simulé : demande de contributions aux topos à J10

Le client fictif demande une contribution aux topos, dans le contexte de SPI-22 observé en Backlog le 14 septembre (A09). Le scénario ajoute 12 h DEV et 4 h QA. Ces heures sont des hypothèses pédagogiques ; aucun chiffre n'est extrait du ticket.

Option du scénario	Coût économique à terminaison	Conséquence
Ajouter la demande	$4\,465 + 12 \times 35 + 4 \times 30 = 5\,005$ EUR	Dépasse de 308 EUR le plafond de 4 697 EUR ; DEV atteint 76 h pour 72 h disponibles.
Remplacer une partie de la recette	Dépend du travail retiré	Réduit la capacité à valider le périmètre déjà engagé ; écart qualité non accepté.
Reporter la demande dans un lot ultérieur	4 465 EUR pour le lot engagé	Préserve les critères de recette et une marge de 232 EUR.

Décision fictive retenue : reporter la demande, conserver ses critères dans le backlog et préparer une estimation lors d'une prochaine revue. Le client fictif valide cette option dans CR02. La fonction reportée n'est pas déclarée supprimée du produit ou absente du code actuel : l'exercice porte sur un lot pédagogique distinct.

Logique de décision : qualifier la demande ; estimer charge et coût ; vérifier la capacité et les critères de qualité ; si le plafond ou la capacité sont dépassés, proposer un report ou une renégociation explicite ; consigner la décision et mettre à jour le backlog. Un jalon ne suffit pas à justifier le contournement d'un contrôle critique.

A05 - Management et communication

Nature : mise en situation fictive. Les rôles DEV, QA et client ne correspondent pas à des personnes réellement interrogées. QA est représenté par Camille, testeuse fictive malentendante, comme dans A02.

Cadre de communication

Instance	Rythme du scénario	Participants	Résultat attendu
Point de blocage	10 minutes par jour ouvré	CP, DEV, QA	Blocages, responsables et prochaine action dans le backlog.
Revue du pilotage	Deux fois par semaine	CP et rôles concernés	Consommé, reste à faire, coûts, capacité et risques actualisés.
Revue client	J3, J10, J15	CP, CL, DEV/QA selon le sujet	Décisions et réserves écrites, reliées aux critères.
Retour d'expérience	Après la répétition J15	CP, DEV, QA	Une action d'amélioration réaliste avec responsable.

Linear porte les tâches et priorités ; Git porte les changements ; les fichiers partagés portent décisions, critères et comptes rendus. Une synthèse écrite accompagne toute décision prise oralement. Le chef de projet vérifie que chacun peut accéder aux ressources.

Situation analysée

À J10, DEV souhaite traiter une nouvelle contribution aux topos. QA attend la stabilisation des événements pour exécuter les contrôles de capacité. Le chef de projet doit éviter que le travail parallèle prive la recette d'un périmètre stable.

1. CP demande à chacun le fait bloquant, son impact et l'aide nécessaire, sans attribuer une faute personnelle.
2. DEV explique l'intérêt utilisateur ; QA précise les risques non vérifiés et le temps nécessaire.
3. L'équipe compare les options avec la capacité et le budget d'A04.
4. CP propose le report au client fictif, préserve T06/T07/T10 et affecte les prochaines actions.
5. La décision est inscrite dans CR02 et présentée dans la revue suivante.

La posture est participative pendant l'analyse, persuasive pour exposer les conséquences et directive sur l'interdiction de livrer une capacité non vérifiée. QA dispose de l'autonomie pour choisir les cas de recette ; DEV conserve l'autonomie d'implémentation dans les critères définis.

Analyse critique

Une décision prise seul serait plus rapide mais pourrait masquer le besoin utilisateur et dégrader l'adhésion. À l'inverse, prolonger la discussion sans responsable de décision retarderait le lot. La réunion est donc limitée à quinze minutes ; les faits et options sont préparés par écrit, et le client décide des changements de périmètre.

Le scénario prévoit 29 h CP pour 30 h disponibles. Cette marge d'une heure est fragile. La réponse est de limiter les demandes nouvelles, conserver à QA la préparation de recette et réserver le temps de CP à l'arbitrage et à la validation. Lors d'un prochain lot, l'estimation devra mieux inclure les échanges et la préparation de restitution.

Inclusion et contexte international

Pour Camille, les modalités du cas sont concrètes : supports écrits avant la réunion, sous-titres testés et une seule personne qui parle à la fois. La synthèse écrite comporte chaque décision, son responsable et son échéance. Le chef de projet lui propose de reformuler l'action attendue et ajuste le support avec elle si un élément reste inaccessible. Un silence en réunion ne vaut pas accord.

Lors du désaccord DEV/QA à J10, chacun prépare ses arguments par écrit. Camille dispose du même temps de contribution que DEV. Le CP consigne l'arbitrage dans CR02 et rend la prochaine action retrouvable sans devoir réécouter l'échange oral. Si le sous-titrage ne suffit pas, les points clés sont repris par écrit avant de poursuivre la décision.

Point de contrôle prévu	Critère observable	Trace à produire dans le scénario
J3 : accéder et comprendre	Camille accède au support et reformule une consigne.	Vérification d'accès et reformulation de la consigne.
J10 : retrouver la décision	Camille retrouve l'action, le responsable et l'échéance dans la synthèse.	Référence à la décision de CR02.
J14 : réaliser sans aide	Camille rejoue un cas de recette et explique le résultat.	Cas, préconditions, résultat et preuve de recette.

Ces vérifications sont planifiées, sans résultat réel attesté. En cas d'échec, le CP distingue une information inaccessible d'un besoin de formation technique, corrige la cause et réestime le travail restant si nécessaire. A02 précise l'heure de préparation CP déjà comprise dans T03 et T08 ; A06 décrit la formation. Les supports restent structurés et utilisables au clavier ; une démonstration n'utilise pas uniquement la couleur pour signaler un état.

Dans le contexte international simulé, CP et Camille travaillent à Paris, tandis que DEV travaille depuis Montréal. La maîtrise du français varie dans l'équipe ; aucune aptitude n'est déduite de la nationalité. L'invitation indique Europe/Paris et America/Toronto, avec un créneau commun confirmé par les participants. DEV prépare son avis écrit avant l'arbitrage. CP rédige un résumé en français simple et explique les termes dans un glossaire FR/EN : reste à faire / remaining effort, recette / acceptance testing. Chaque rôle reformule ensuite l'action, le responsable et l'échéance. Le contrôle consiste à retrouver la même décision dans CR02, y compris sans assister à toute la réunion.

Ressources communes accessibles

Ressource partagée	Utilisation et accès dans le cas
Backlog Linear	Statuts et dépendances réellement observés le 14 septembre ; CP vérifie l'accès de chaque rôle avant de l'utiliser dans le scénario.
CR02 et critères de validation	Même version écrite pour CP, DEV, Camille et client ; décisions, responsables et échéances.
Planning du lot	Dépendances, fin prévisionnelle et jalons.
Procédure de démonstration	Préconditions, manipulations et solution de secours.

Ces liens rendent la préparation consultable dans le dossier partagé. Ils ne prétendent pas qu'un collaborateur fictif possède un compte réel ni qu'un compte rendu a été publié dans Linear. La recommandation est de limiter la discussion J10 à quinze minutes, préparer les options par écrit et vérifier à la revue suivante que l'action décidée est retrouvable et exécutée.

A06 - Compétences et plan de développement

Nature : grille et plan fictifs appliqués aux rôles du cas. Les niveaux ne sont pas des évaluations réelles de personnes. Échelle : 0 non abordé ; 1 accompagné ; 2 autonome sur un cas courant ; 3 capable de traiter des cas complexes et d'accompagner.

Rôle	Compétence mobilisée	Niveau du cas	Cible	Justification
CP	Planning et suivi des écarts	1	2	Actualiser charge, coût et reste à faire sans assimiler temps et avancement.
CP	Animation et arbitrage	2	2	Faire expliciter les options et consigner la décision.
DEV	Développement typé et validation	2	2	Réaliser des parcours contrôlés côté serveur.
DEV	Transactions et concurrence	1	2	Garantir une seule inscription sur la dernière place.
QA	Tests navigateur reproductibles	1	2	Exécuter et expliquer un parcours complet.
QA	Accessibilité clavier et formulaires	1	2	Détecter un blocage utilisateur et le décrire précisément.

Action prévue	Public	Charge et moment	Modalité	Critère de réussite
Lire un tableau de bord et arbitrer	CP	1 h à J3 dans T03	Exercice sur le classeur	Modifier le reste à faire et expliquer l'écart recalculé.
Tester une inscription concurrente	DEV	2 h à J9-J12 dans T06	Lecture du test puis pratique accompagnée	Expliquer pourquoi une seule demande doit être acceptée.
Recette navigateur	Camille, QA	2 h à J10-J14 dans T07	Consignes écrites, démonstration sous-titrée, pratique guidée puis autonome	Rejouer un cas et identifier preuve, précondition et résultat.
Parcours clavier	Camille, QA	1 h à J10-J14 dans T07	Atelier avec critères écrits et échanges disponibles par écrit	Décrire un défaut et proposer un contrôle de non-régression.

Ces six heures sont incluses dans les tâches du planning ; elles ne sont pas ajoutées une seconde fois. Le budget de ressources complémentaires est de 60 EUR dans le cas, sans achat effectué. Les supports initiaux sont les tests et guides du dépôt ; une formation externe reste une proposition si l'exercice pratique révèle un besoin supplémentaire.

Formation adaptée à Camille

Camille est la testeuse QA malentendante fictive d'A02. Ses écarts techniques sont des hypothèses du rôle QA, indépendantes de sa situation de handicap. Les 3 h de formation sont conservées : 2 h de recette navigateur et 1 h de parcours clavier. Les consignes sont disponibles avant l'atelier, la démonstration est sous-titrée et les échanges peuvent se poursuivre par écrit. Le scénario prévoit un accord sur ces modalités avec Camille, puis une vérification de leur utilité.

L'exercice conserve le même objectif technique : réaliser un cas de recette sans aide, expliquer les préconditions et le résultat, retrouver la preuve. À J14, ce contrôle reste à effectuer dans le scénario ; il n'est pas présenté comme réussi. Si la consigne est inaccessible, CP adapte le support. Si une difficulté technique persiste malgré un support accessible, il prévoit une pratique accompagnée supplémentaire et réestime la charge avant de l'engager. Le temps ou le matériel supplémentaire dépend donc d'un besoin constaté, sans être considéré automatiquement nécessaire.

Le contrôle après formation porte sur un résultat observable, puis sur la réalisation autonome d'un second cas. En cas d'écart persistant, prévoir un accompagnement ciblé et actualiser la charge. Une formation suivie n'est pas automatiquement une compétence acquise.

Fiche de besoin RH préparée

Statut : fiche pédagogique conditionnelle, non envoyée et non activée dans le classeur de base. Un recrutement permanent n'est pas retenu pour ce lot. La difficulté technique doit être constatée malgré un support accessible et une pratique accompagnée ; elle n'est jamais présumée à partir du handicap de Camille.

Champ transmis aux RH dans le scénario	Besoin préparé
Demandeur et destinataire	CP vers le service RH fictif ; arbitrage du client avant engagement.
Déclencheur	À J12, compétence critique de recette encore indisponible et jalon J14 menacé.
Mission	Accompagner la recette navigateur et les contrôles de capacité ; transmettre un cas reproductible à Camille.
Compétences et sélection	Playwright, formulaires, capacité ; exercice pratique accessible et critères identiques pour les candidats.
Disponibilité	Quatre heures de spécialiste à J12-J13 pour préserver la recette J14 ; disponibilité à confirmer.
Accueil et résultat	CP prépare le contexte pendant 0,5 h ; QA reçoit un cas documenté avec préconditions, exécution et preuve.
Coût additionnel simulé	Renfort : 4 h à 45 EUR = 180 EUR ; CP : 0,5 h à 45 EUR = 22,50 EUR ; total 202,50 EUR.
Effet de la variante	$4\,465 + 202,50 = 4\,667,50$ EUR ; marge 29,50 EUR sous 4 697 EUR ; CP passe à 29,5/30 h.

Le spécialiste est une ressource distincte : ses quatre heures ne sont pas ajoutées à la capacité de Camille. Devis, disponibilité et arbitrage restent à confirmer avant engagement. La faible marge de 29,50 EUR nécessite un suivi quotidien. Si le renfort n'est pas disponible, le CP propose de réduire le périmètre ou de revoir le jalon ; il ne déclare pas la compétence acquise. Cette variante indépendante n'est pas cumulée automatiquement avec les scénarios de sensibilité d'A09. Les valeurs sources figurent dans donnees/consolidation.json.

A07 - Suivi client et validation

Tous les comptes rendus de cette annexe sont des SIMULATIONS PÉDAGOGIQUES. Aucun échange ni accord réel n'est attesté. Les jours J3, J10 et J15 sont relatifs au cas, sans date historique inventée.

Continuité du Bloc 1 : CL représente Claire Martin, présidente fictive du Collectif Altitude Grimpe. Ces comptes rendus portent sur un lot pédagogique de démonstration et ne révisent pas le budget global du MVP.

CR01 - Validation du périmètre à J3

Participants fictifs : CP, CL et QA. Objet : fixer le parcours de démonstration et les critères de validation. Le client fictif attend la recherche de partenaires, les événements et la visibilité des inscriptions côté club. La recette vérifie aussi les droits et la capacité.

Décision du scénario : retenir ce parcours pour J15 ; traiter les autres demandes dans un lot séparé. CP publie le planning et la répartition à J4. QA formalise les critères ; DEV estime les tâches avant engagement. Point suivant : revue des écarts à J10. La validation porte sur le périmètre proposé, pas encore sur le logiciel.

CR02 - Avancement et arbitrage à J10

Participants fictifs : CP, CL, DEV, QA. Le tableau de bord indique cinq tâches terminées sur dix, 77 h consommées et 40 h restantes. La prévision de 4 465 EUR dépasse de 195 EUR le budget initial hors réserve mais reste sous le plafond de 4 697 EUR.

Le développement des événements est prévu à J12 au lieu de J11. La recette s'étend jusqu'à J14. La demande supplémentaire de contributions aux topos ajouterait 540 EUR et dépasserait la capacité DEV.

Décision fictive : reporter cette demande et maintenir les critères de recette. DEV termine T06 puis traite T10 ; QA clôt T07 après la vérification des corrections ; CP suit quotidiennement les écarts et prépare la restitution. La réserve restante est de 232 EUR. Tout nouvel écart qui dépasse cette marge déclenche une nouvelle décision client.

Prochaine action du compte rendu	Responsable	Échéance du cas	Condition de clôture
Terminer les événements T06	DEV	J12, au lieu de J11	Critères événement et capacité vérifiés.
Clore la recette T07 après T10	Camille, QA	J14, au lieu de J13	Cas rejoués, corrections contrôlées, réserves décrites.
Préparer la décision finale	CP	J15	Version et grille de validation accessibles au client.

Ressources communes : planning A01, arbitrage A04 et grille de critères ci-dessous. Dans l'exercice, le CP dépose la synthèse écrite au même emplacement partagé et vérifie que chaque rôle retrouve sa prochaine action. Les liens sont disponibles dans ce kit ; aucune diffusion réelle à des interlocuteurs n'est attestée.

CR03 - Répétition de validation à J15

Participants fictifs : CP, CL et QA. Ce compte rendu décrit un exercice de clôture ; il ne remplace pas les résultats de la vérification technique réelle jointe au dossier.

Dans le scénario pédagogique, les critères métier de la grille ci-dessous sont présentés au client. La décision fictive est une acceptation du périmètre démontré avec réserve sur toute fonction non parcourue. La réserve doit devenir une action avant une ouverture publique. Le statut d'une recette réelle reste celui de VERIFICATION.md.

Critère à présenter au client	Preuve attendue	Décision dans l'exercice fictif
Matching conforme aux filtres	Liste filtrée et état vide compréhensible	Accepté dans le scénario.
Demande de partenariat traçable	État envoyé, reçu ou accepté visible	Accepté dans le scénario.
Inscription à un événement	Confirmation et place disponible cohérentes	Accepté dans le scénario.
Administration club	Liste des participants et commandes autorisées	Accepté dans le scénario.
Fonctions hors parcours	Recette dédiée ultérieure	Non évaluées dans ce scénario.

Mesure de satisfaction prête à utiliser

Indicateur	Méthode	Objectif proposé	Mesure réelle disponible
Critères acceptés	Nombre accepté / nombre évalué	100 % des critères critiques	Non mesurée.
Parcours sans aide	Parcours terminés sans aide / parcours tentés	Au moins 80 % dans une session pilote	Non mesurée.
Utilité perçue	Question de 1 à 5, moyenne et nombre de répondants	Moyenne au moins 4/5	Non mesurée.
Blocages critiques	Comptage des obstacles empêchant la tâche	Aucun avant livraison du périmètre	Non mesurée auprès d'un client réel.

Session pilote prévue à J15 : deux grimpeurs et un représentant de club, tous fictifs dans ce protocole ; aucun participant réellement recruté. CP recueille la décision sur les critères et la note d'utilité, QA observe chaque tentative de parcours avec une grille identique. Le compte rendu conserve les numérateurs, dénominateurs, obstacles et effectifs réels si la session a lieu. Une absence de réponse reste une donnée manquante.

Si un critère critique est refusé ou un blocage critique observé, le périmètre concerné reste sous réserve avec une correction et une nouvelle vérification. Si les parcours sans aide passent sous 80 % ou l'utilité sous 4/5, CP qualifie les obstacles avec QA, affecte une action au prochain lot et organise un nouvel essai. Ces seuils guident une décision ; un échantillon de trois personnes ne justifie aucune conclusion statistique générale.

Les objectifs sont proposés, pas issus d'un sondage. Les seuils servent à déclencher une action, sans prétendre à une représentativité statistique sur un faible effectif.

Questionnaire de session : quelle tâche cherchiez-vous à accomplir ? L'avez-vous terminée sans aide ? Quel obstacle avez-vous rencontré ? Quelle note d'utilité donnez-vous de 1 à 5 ? Quelle amélioration est prioritaire ? Noter la date, le nombre de participants et les résultats avec leur consentement, sans publier de données personnelles inutiles.

Une validation réelle peut utiliser la même grille avec le statut accepté, accepté avec réserve ou refusé, le rôle de l'interlocuteur et sa confirmation. Aucun message n'a été envoyé pendant la préparation de ce kit.

A08 - Démonstration de six minutes

Le scénario porte sur le parcours grimpeur/club. Les trois captures de secours ont été réalisées le 14 septembre 2026 sur la base dédiée et figurent dans preuves/captures. Elles complètent la recette exécutée à cette date ; elles ne dispensent pas de vérifier le logiciel avant chaque nouvelle soutenance.

Installation de démonstration isolée

Depuis la racine du dépôt, avec les dépendances installées dans spity/, Node.js 22 recommandé par le projet, Docker Desktop démarré et Chromium Playwright disponible :

```
# Prépare uniquement une base dédiée sur 127.0.0.1:33313 et charge les données de test.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Prepare
```

```
# Rejoue la recette existante sur la base de démonstration.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Verify
```

```
# Démarre ensuite l'application sur http://127.0.0.1:3313.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1
```

Le script ne modifie pas .env.local et impose sa propre base spity_bloc3_demo. Les secrets aléatoires restent dans tmp/bloc3/demo.env, ignoré par Git. Le mode -Prepare réinitialise les seuls comptes et objets de démonstration via le script existant : il sert à préparer ou rétablir la répétition, pas à charger une production. Sans -Prepare, les données sont conservées.

Ouvrir deux profils de navigateur distincts pour conserver une session grimpeur et une session club. Comptes locaux issus du seed : lina.demo@spity.local et club.demo@spity.local ; mot de passe public de démonstration : SpityDemo2026! Ce mot de passe n'est pas une recommandation pour un compte réel.

Déroulé

Temps	Action	Explication orientée client	Critère visible
0:00-0:45	Session grimpeur et profil	« Je prépare une sortie correspondant à mon niveau et à mes disponibilités. »	Profil et rôle identifiés.
0:45-2:00	Matching et filtres	« Je réduis la liste aux partenaires compatibles ; je peux vérifier l'état d'une demande. »	Résultats cohérents et état compréhensible.
2:00-3:15	Événements et inscription	« Je consulte la sortie et les places disponibles, puis je m'inscris. »	Inscription confirmée ou état déjà inscrit expliqué.
3:15-4:45	Session club et participants	« Le club voit qui participe et garde la maîtrise de l'événement. »	Commandes club et participants autorisés.
4:45-5:30	Capacité, erreurs et accessibilité	« Les règles évitent les dépassements ; les commandes restent utilisables au clavier. »	Contrôle observable ou preuve de test précisément identifiée.
5:30-6:00	Retour aux critères	« Voici les critères couverts, les réserves et la décision attendue. »	Grille de validation et limites.

Avant chaque répétition, vérifier les dates futures des événements. Un compte déjà inscrit sert à montrer l'état existant ; pour rejouer une inscription, choisir un autre événement ou préparer à nouveau les données dédiées. Ne pas improviser une modification sur une production pendant la soutenance.

Préparation du jour J

Vérifier `/api/health`, les deux connexions, les pages `/app/matching` et `/app/events`, puis un parcours complet. Noter la version et le SHA. Préparer le diaporama, le classeur et les preuves hors connexion. Désactiver les notifications personnelles et fermer les onglets sans rapport avec le projet.

En cas d'incident : annoncer précisément le problème, conserver le message utile, présenter la capture datée de secours et expliquer la dernière vérification disponible. Revenir à la grille et indiquer quel critère ne peut pas être revalidé en direct. Un environnement arrêté ne doit pas être présenté comme une recette réussie.

Les résultats effectivement obtenus pendant cette préparation figurent dans `VERIFICATION.md` : les six scénarios navigateur ont réussi avec la base dédiée. Arrêter le serveur avec `Ctrl+C` avant de rejouer `-Verify` ; le serveur de recette utilise le même port. Pour arrêter ensuite la seule base dédiée, exécuter : `docker compose --env-file tmp/bloc3/demo.env -f tools/bloc3/compose.demo.yml -p spity-bloc3-demo stop`.

A09 - Données de pilotage et rapprochement Linear

1. Observation du 14 septembre 2026

Le tableau Linear authentifié de l'équipe Spity contient 25 tickets : 12 Done, 4 Todo, 1 In Progress, 7 Backlog et 1 Canceled. Les 24 non annulés sont affectés à dorian joly. Lecture directe du tableau et de quatre fiches, conservée dans donnees/linear-2026-09-14.json avec leurs URL. Aucun statut n'a été modifié pour améliorer un indicateur.

Source : <https://linear.app/spitywa/team/SPI/all>. Ce relevé est une transcription structurée, pas un export exhaustif de l'historique Linear.

ID	Statut observé	Priorité	Intitulé
SPI-5	Canceled	Urgent	SPITY-001: Prisma schema User + Club
SPI-6	Todo	High	SPITY-002: JWT auth grimpeur/club
SPI-7	Done	High	SPITY-003: Login/register pages
SPI-8	Done	Urgent	SPITY-004: Docker compose Next+MariaDB+phpMyAdmin
SPI-9	Done	Urgent	SPITY-005: Drizzle schema initial
SPI-10	Done	Medium	SPITY-006: GitHub Actions CI/CD
SPI-11	Todo	High	SPITY-007: CRUD profil grimpeur (disciplines, niveaux, matos)
SPI-12	Backlog	Medium	SPITY-008: CRUD profil club (coachs, validation)
SPI-13	Done	High	SPITY-009: Page profil grimpeur + édition
SPI-14	Done	Medium	SPITY-010: Page profil club
SPI-15	Todo	High	SPITY-011: CRUD Post (texte, media, tags, cotation)
SPI-16	Backlog	Medium	SPITY-012: Likes + commentaires
SPI-17	Backlog	High	SPITY-013: Feed principal (posts + events épinglés)
SPI-18	Todo	High	SPITY-014: Create post + upload images
SPI-19	Backlog	High	SPITY-015: Modèles Salle/Falaise (géoloc)
SPI-20	Done	Medium	SPITY-016: Modèle Voie + topos (cotation, état)
SPI-21	Backlog	Medium	SPITY-017: Carte interactive salles/falaises/clubs
SPI-22	Backlog	Medium	SPITY-018: Fiche falaise + topos collaboratifs
SPI-23	Done	Medium	SPITY-019: CRUD Event club (inscriptions, capacité)
SPI-24	Backlog	Medium	SPITY-020: Club dashboard (stats, events)
SPI-25	Done	Medium	SPITY-021: Calendrier events + inscription
SPI-26	Done	Medium	SPITY-022: Club dashboard
SPI-27	In Progress	High	SPITY-023: Upload media sécurisé
SPI-28	Done	Low	SPITY-024: Tests unitaires critiques (auth, posts)
SPI-29	Done	Low	SPITY-025: Sécurité OWASP + accessibilité RGAA

2. Indicateurs réellement calculables

Indicateur	Calcul	Interprétation
Tickets clos, hors annulé	12 / 24 = 50 %	Comptage non pondéré ; pas 50 % du produit livré.
Tickets ouverts	4 + 1 + 7 = 12	Reste de périmètre dans ce tableau.
Travail en cours	1 ticket	SPI-27 ; 1 / 2 de la limite proposée pour le cas.
Ouverts prioritaires High	7 / 12 = 58,3 %	SPI-6, 11, 15, 17, 18, 19 et 27.
Affectation nominale	24 / 24 non annulés	Un nom dans Linear ne prouve pas une équipe complète.

L'archive du 9 septembre indiquait 5 Todo et aucun In Progress. Le relevé actuel indique 4 Todo et 1 In Progress. Cette différence entre deux photographies ne reconstitue pas les transitions exactes ni leur date. Aucun débit hebdomadaire, vélocité, temps de cycle ou burndown réel n'est calculé sans historique suffisant.

3. Une dépendance qui détermine la priorité

Le chemin décrit dans les fiches est SPI-27 (médias), puis SPI-15 (API Post), puis SPI-18 (formulaire et recette). SPI-18 dépend aussi directement du service média. La relation native affichée est Related ; la dépendance fonctionnelle vient du texte des fiches.

SPI-27 - Description lue : service média privé implémenté au commit bafa599. Migration MariaDB et persistance du volume cible restent à valider avant clôture. Intégration avatar/posts et règles de partage restent distinctes. Statut In Progress.

SPI-15 - Description lue : modèle et lecture existants. API de création, modification et suppression des posts, contrôle propriétaire, validation et tests restent à fournir. Dépendance média SPI-27.

SPI-18 - Description lue : formulaire de publication, aperçu, erreurs, envoi et actualisation du fil. Dépend de SPI-15 et SPI-27, puis recette de bout en bout.

SPI-6 - Description lue : connexion et JWT existent. Renouvellement, rotation et révocation des sessions restent dans le périmètre du ticket.

Décision de pilotage proposée : demander la preuve de migration et de persistance cible de SPI-27 avant sa clôture, puis réexaminer SPI-15 et SPI-18. Les tests unitaires du service ne suffisent pas à déclarer tout le parcours publication livré. Ce dossier ne rejoue pas cette validation et ne change pas le statut du ticket.

Le matching démontré dans B2/B3 n'a pas de ticket dédié identifié parmi ces 25 intitulés. Il reste sourcé dans le dossier B2 et le code. Les autres renvois SPI ci-dessous sont des liens de contexte, pas la preuve que le lot pédagogique correspond aux heures enregistrées sur ces tickets.

4. Construction des 112 heures du cas

Décomposition pédagogique en 30 activités de 2 à 8 heures, revue par livrable. Référence conservée, consommé simulé à J10 et reste à faire réestimé séparément. Les renvois SPI donnent le contexte produit sans impliquer une équivalence de périmètre ou un effort historique.

Tâche	Détail initial en heures	Total	Référence de contexte
T01	2 h cadrer les deux parcours + 2 h fixer inclusions et exclusions + 2 h préparer les critères de décision	6	Dossier B1/B2/B3

Tâche	Détail initial en heures	Total	Référence de contexte
T02	3 h écrire les cas grimpeur + 3 h écrire les cas club + 2 h définir les critères accessibles	8	Dossier B1/B2/B3
T03	2 h décomposer le lot + 2 h ajuster les dépendances de recette + 2 h affecter les responsabilités	6	Dossier B1/B2/B3
T04	6 h vérifier les contrats accès et profils + 7 h stabiliser les contrôles de rôles + 5 h rejouer les cas de session et profil	18	SPI-6, SPI-13, SPI-14
T05	5 h préparer les cas de compatibilité + 7 h stabiliser filtres et demande partenaire + 4 h vérifier le parcours partenaire	16	Dossier B1/B2/B3
T06	6 h préparer les règles événement + 8 h stabiliser capacité et inscriptions + 4 h contrôler les participants autorisés	18	SPI-23, SPI-25, SPI-26
T07	4 h préparer jeux de données et recette + 6 h rejouer les parcours et les limites + 4 h contrôler clavier, erreurs et retours	14	SPI-28, SPI-29
T08	3 h suivre charges et dépendances + 3 h préparer la revue et arbitrer + 2 h formaliser réserves et validation	8	Dossier B1/B2/B3
T09	3 h construire le support de restitution + 3 h répéter le parcours et les secours + 2 h préparer la transmission maintenance	8	Dossier B1/B2/B3
T10	4 h corriger les défauts bloquants du cas + 4 h rejouer les tests de non-régression + 2 h documenter les réserves	10	SPI-23, SPI-29

Les 30 activités sont disponibles ligne à ligne dans la feuille Estimations du classeur, avec leur consommé simulé et leur reste à faire. Les totaux de la feuille Planning sont calculés à partir de ces lignes. La formation est déjà incluse : 1 h CP dans T03, 2 h DEV dans T06 et 3 h QA dans T07.

5. Explication des écarts à J10

Cause du scénario	Écart h	Effet coût	Réponse
T03 : dépendances de recette à préciser	1	+45 EUR	Revoir les prérequis et réserver le jalon.
T04 : contrôles de rôles et sessions	2	+70 EUR	Conserver les cas de refus et de session.
T06 : capacité et participants	2	+70 EUR	Protéger le contrôle de capacité.
T07 : recette et accessibilité	2	+60 EUR	Allonger la vérification de 2 h.
T10 : corrections réestimées	-2	-70 EUR	Hypothèse de moins de reprises, à surveiller.
Infrastructure : hypothèse révisée	0	+20 EUR	Actualiser le poste de frais.
Total	+5 h	+195 EUR	112 h deviennent 117 h ; 4 270 EUR deviennent 4 465 EUR.

Les 77 h consommées représentent 65,8 % des 117 h prévues à terminaison. Il s'agit d'une consommation de charge et pas d'un taux d'avancement physique. Cinq tâches terminées sur dix ne valent pas 50 % du travail réalisé, car leurs tailles diffèrent. Le consommé économique du cas atteint 2 945 EUR ; le reste à engager vaut 1 520 EUR, frais inclus.

6. Tests de sensibilité du lot

Hypothèse isolée	Prévision EUR	Marge EUR	Capacité
Prévision J10	4465	232	Capacités respectées
Recette +6 h	4645	52	Capacités respectées
DEV +8 h	4745	-48	Capacités respectées
CP +2 h	4555	142	Capacité CP dépassée
Topo +16 h	5005	-308	Capacité DEV dépassée

Chaque ligne modifie seulement la prévision J10 ; les scénarios ne se cumulent pas. Avec 8 h DEV de plus, le budget dépasse le plafond de 48 EUR malgré une capacité DEV encore respectée. Avec 2 h CP de plus, le budget reste admissible mais CP dépasse sa capacité d'une heure. Le pilotage doit donc examiner les deux contraintes.

7. Règles de qualité des données

Chaque donnée porte une nature : observation Linear datée, preuve technique datée, hypothèse de scénario ou résultat calculé. Les taux et capacités ne sont pas présentés comme un benchmark de marché. Les objectifs de satisfaction restent des objectifs sans questionnaire réalisé. Les comptes rendus fictifs n'attestent ni accord réel ni signature. Une mise à jour du backlog demande un nouveau relevé daté ; elle ne doit jamais écraser cette photographie.

Vérification du kit et de l'application

Contrôles exécutés le 15 septembre 2026 sur la révision 9d166c0, arbre applicatif 9109ce976825a6536fa1c7219a2b5ef5e8c3b64c. Les modifications du kit concernent les documents et les outils de préparation. Les résultats du 14 septembre sur dd2bee5 sont conservés séparément dans preuves/verification-2026-09-14.json.

Cette nouvelle exécution inclut les évolutions récentes de l'affichage et des filtres du matching. Le relevé Linear reste une observation distincte du 14 septembre. Les trois captures locales ont été refaites le 15 septembre ; preuves/captures/manifest.json enregistre leurs dates et routes.

Contrôle réellement exécuté	Résultat	Portée
Lint	Réussi	Analyse ESLint du projet.
TypeScript	Réussi	Contrôle statique sans émission.
Tests unitaires	389 tests réussis dans 72 suites	Aucun test ignoré ou instantané annoncé ; ce résultat n'est pas une couverture en pourcentage.
Build Next.js	Réussi, version installée 16.3.4	Construction de l'application et vérification TypeScript.
MariaDB de démonstration	Base dédiée préparée, réutilisée	Base dédiée spity_bloc3_demo sur 127.0.0.1:33313 ; la base habituelle n'est pas réinitialisée.
Recette navigateur	Six scénarios réussis, aucun échec, skip ou flaky	Inscription, profils, matching, partenariats, événements, droits et navigation mobile/clavier.

Les contrôles ont utilisé Node.js 24.14.0 sur cette machine. Le projet déclare Node.js 22 comme référence ; il faut conserver cette distinction. Le runtime de génération des documents est indépendant du runtime applicatif.

Le build du 15 septembre a réussi avec l'accès réseau aux polices Google. Le projet conserve cette dépendance lors d'une première construction. L'échec d'accès du 14 septembre appartient à l'exécution archivée.

La recette locale utilise le serveur next dev sur le port 3313, conformément à la configuration existante hors CI. Elle ne constitue pas une nouvelle recette distante du standalone. Les preuves de juillet décrivent ce second contexte séparément.

Un avertissement décoratif VANTA « No THREE defined on window » est apparu pendant la recette. Il n'a pas empêché les six parcours de réussir. Aucun déploiement de production, audit de sécurité externe ou validation par un client réel n'est déclaré dans cette vérification.

Vérification des livrables

Le classeur contrôle les totaux et le recalcul après modification du reste à faire, du taux horaire, d'une capacité nulle et d'une entrée manquante. Les entrées de test sont restaurées avant export. Les cinq feuilles sont rendues et inspectées. La révision du 14 septembre ajoute les 30 activités sources, le relevé Linear daté et les scénarios de sensibilité. Les 175 formules du classeur sont contrôlées sans erreur exportée. La valeur de 50 % désigne les cinq tâches terminées sur dix du cas fictif.

PDF et PowerPoint sont rendus pour contrôler leur lisibilité, sans ouverture déclarée dans Microsoft PowerPoint. La checklist regroupe les confirmations restantes : équipe réelle, dates, règlement spécial et répétition. Aucun dépôt sur DigiformaCertif n'est effectué.